Paskaita 13

Baigtinės dimensijos modulių egzistavimas ir klasifikacija

Tikslai. *Kiekvienam $\lambda \in P_+$ nurodysime konkretų modulio $M(\lambda)$ faktormodulį, kuris yra baigtinės dimensijos ir paprastasis. Tai užbaigia 12-ojoje paskaitoje pradėtą klasifikaciją.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti modulį $L(\lambda)$ kaip faktormodulį, kai $\lambda \in P_+$.
- Įrodyti paprastųjų šaknų $\mathfrak{sl}_2$ veikimų lokalųjį baigtinumą ir Veilio invariantiškumą.
- Įrodyti, kad faktormodulis yra baigtinės dimensijos ir izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$.
- Įrodyti bijekciją tarp aibės P_+ ir baigtinės dimensijos paprastųjų modulių izomorfizmo klasių.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$, paprastosiomis šaknimis $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ ir Veilio grupe W, kaip 9-ojoje paskaitoje. Kai $\mathfrak{g} \neq 0$, Vermos moduliai yra begalinės dimensijos.

13.1 Užrašymas faktormoduliu

Kiekvienam i fiksuokime $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$ ir $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, kuriems $h_i = [e_i, f_i] = \alpha_i^\vee$. Tada

$$[h_i, e_i] = 2e_i, \qquad [h_i, f_i] = -2f_i, \qquad [e_i, f_i] = h_i.$$

Poerdvis $\mathfrak{s}_i$, kurį apvelka vektoriai e_i, h_i ir f_i, yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ kopija (8-oji paskaita). Pažymėkime

$$Q_+ = \sum_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i, \qquad \mu \leq \lambda \iff \lambda - \mu \in Q_+.$$

Svoris μ priklauso aibei P tada ir tik tada, kai kiekviena reikšmė $\mu(h_i)$ yra sveikasis skaičius. Paprastieji atspindžiai veikia pagal formulę

$$s_i\mu = \mu - \mu(h_i)\alpha_i.$$

Naudosime šiuos ankstesnių paskaitų faktus.

(F1) Kai $i \neq j$, skirtumas $\alpha_j - \alpha_i$ nėra šaknis, todėl $[e_j, f_i] = 0$. Elementai e_i generuoja poalgebrą $\mathfrak{n}_+$. Tam užrašykime nepaprastąją teigiamąją šaknį pavidalu $\beta = \gamma + \delta$, kur $\gamma, \delta \in R_+$ (9-oji paskaita). Tada pagal 8-ąją paskaitą $[\mathfrak{g}_\gamma, \mathfrak{g}_\delta] = \mathfrak{g}_\beta$. Indukcija pagal aukštį rodo, kad kiekvienas poerdvis $\mathfrak{g}_\beta$, kur $\beta \in R_+$, įeina į poalgebrą, generuojamą elementų e_i.

(F2) Modulio $M(\lambda) = U(\mathfrak{n}_-)v_\lambda$ svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$, jo svorio poerdviai yra baigtinės dimensijos ir $M(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$. PBW monomai, pritaikyti vektoriui v_λ, sudaro bazę. Jei modulį V generuoja vektorius $u \in V_\lambda$, kuriam $\mathfrak{n}_+ u = 0$, tai atvaizdavimas $v_\lambda \mapsto u$ pratęsiamas iki siurjekcijos $M(\lambda) \to V$. Modulis $M(\lambda)$ turi vienintelį maksimalųjį tikrinį pomodulį, todėl kiekvienas paprastasis jo faktormodulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$ (12-oji paskaita).

(F3) Grupė W yra baigtinė ir generuojama atspindžių s_i. Kiekvienas svoris $\mu \in P$ yra W-jungtinis kuriam nors aibės P_+ elementui. Kai $\lambda \in P_+$, aibė $\{\mu \in P_+ : \mu \le \lambda\}$ yra baigtinė (9-oji paskaita).

(F4) Algebros $\mathfrak{g}$ ir algebros $\mathfrak{sl}_2$ baigtinės dimensijos moduliai yra visiškai redukuojami (5-oji paskaita). Baigtinės dimensijos paprastieji $\mathfrak{sl}_2$-moduliai yra 6-osios paskaitos moduliai V_n.

Lema 13.1 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ tapatybė · *P*)**.** *Algebroje $U(\mathfrak{s}_i)$, kai $k \ge 1$, galioja lygybė*

$$e_i f_i^k = f_i^k e_i + k\, f_i^{k-1}(h_i - k + 1).$$

Įrodymas. Sąryšis $h_i f_i = f_i(h_i - 2)$ ir indukcija pagal r duoda

$$h_i f_i^r = f_i^r (h_i - 2r) \qquad (r \ge 0).$$

Užrašykime komutatorių teleskopine suma. Tada pasinaudokime lygybe $[e_i, f_i] = h_i$, aukščiau gautu sąryšiu su $r = k - 1 - j$ ir lygybe $\sum_{j=0}^{k-1} 2(k-1-j) = k(k-1)$:

$$\begin{aligned} e_i f_i^k - f_i^k e_i &= \sum_{j=0}^{k-1} f_i^j\, [e_i, f_i]\, f_i^{k-1-j} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} f_i^j h_i f_i^{k-1-j} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} f_i^{k-1} \big(h_i - 2(k-1-j)\big) \\ &= k\, f_i^{k-1} h_i - k(k-1) f_i^{k-1} \\ &= k\, f_i^{k-1}(h_i - k + 1). \end{aligned}$$

∎

Apibrėžimas 13.2 (Modulis kandidatas)**.** Tegul $\lambda \in P_+$ ir $m_i = \lambda(h_i) \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$. Apibrėžkime

$$N(\lambda) = \sum_{i=1}^{\ell} U(\mathfrak{g})\, f_i^{m_i+1} v_\lambda, \qquad V(\lambda) = M(\lambda)/N(\lambda).$$

Tegul u yra vektoriaus v_λ vaizdas faktormodulyje $V(\lambda)$.

Simboliu $N(\lambda)$ 12-ojoje paskaitoje žymėjome modulio $M(\lambda)$ maksimalųjį tikrinį pomodulį. Šioje paskaitoje $N(\lambda)$ reiškia ką tik apibrėžtą pomodulį. Teorema 13.9 įrodo, kad šie du pomoduliai sutampa. Iki tol negalime laikyti, kad $V(\lambda)$ yra $L(\lambda)$.

Singuliariuoju vektoriumi vadinamas nenulinis svorio vektorius w, kuriam $\mathfrak{n}_+ w = 0$.

Likusioje paskaitos dalyje eisime tokiu keliu, kurį čia apžvelgiame iš anksto. Vektoriai $f_i^{m_i+1} v_\lambda$ apibendrina vektorių v_{m+1} iš 12-osios paskaitos algebros $\mathfrak{sl}_2$ pavyzdžio. Pirmiausia šie vektoriai yra singuliarieji ir generuoja pomodulius žemiau aukščiausiojo svorio λ, todėl faktormodulis $V(\lambda)$ yra nenulinis. Toliau kiekvieną modulio $V(\lambda)$ vektorių anuliuoja tam

tikras kiekvieno elemento e_i ir kiekvieno elemento f_i laipsnis. Tada baigtinės dimensijos $\mathfrak{s}_i$-pomoduliai duoda svorių Veilio simetriją. Dėl šios simetrijos ir 9-osios paskaitos rezultatų lieka baigtinis svorių skaičius, o PBW aprėžia kiekvieno svorio poerdvio dimensiją. Galiausiai iš Veilio teoremos išplaukia, kad ciklinis faktormodulis, kurio aukščiausiojo svorio poerdvis yra vienos dimensijos, yra paprastasis.

Teiginys 13.3 (Singuliarieji vektoriai ir nenulinis faktormodulis · *P*)**.** *Kiekvienas vektorius $w_i = f_i^{m_i+1} v_\lambda$ tenkina sąlygą $\mathfrak{n}_+ w_i = 0$. Be to, $N(\lambda)_\lambda = 0$, todėl $u \neq 0$ ir $V(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}u$.*

Įrodymas. Pagal PBW teoremą vektorius w_i yra nenulinis svorio vektorius:

$$w_i \in M(\lambda)_{\lambda-(m_i+1)\alpha_i}.$$

Kai $j \neq i$, faktas (F1) duoda $e_j f_i = f_i e_j$, todėl

$$e_j w_i = f_i^{m_i+1} e_j v_\lambda = 0.$$

Kai $j = i$, Lema 13.1 su $k = m_i + 1$ duoda

$$\begin{aligned} e_i w_i &= f_i^{m_i+1} e_i v_\lambda + (m_i+1) f_i^{m_i} (h_i - m_i) v_\lambda \\ &= 0 + (m_i+1)(m_i - m_i) f_i^{m_i} v_\lambda = 0. \end{aligned}$$

Vektoriaus w_i anuliatorius algebroje $\mathfrak{g}$ yra poalgebra. Jai priklauso kiekvienas elementas e_j, todėl pagal (F1) poalgebra $\mathfrak{n}_+$ įeina į šį anuliatorių.

PBW teorema duoda trikampę faktorizaciją (11-oji paskaita)

$$U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{n}_-)U(\mathfrak{h})U(\mathfrak{n}_+).$$

Čia $\mathfrak{h}$ ir $\mathfrak{n}_+$ išlaiko poerdvį $\mathbb{C}w_i$. Todėl

$$U(\mathfrak{g})w_i = U(\mathfrak{n}_-)U(\mathfrak{h})U(\mathfrak{n}_+)w_i = U(\mathfrak{n}_-)w_i.$$

Šią erdvę apvelka svorio vektoriai, kurių svoriai μ tenkina sąlygą

$$\lambda - \mu \in (m_i+1)\alpha_i + Q_+.$$

Šaknies α_i koeficientas skirtume $\lambda - \mu$ yra ne mažesnis už 1, todėl $\mu \neq \lambda$.

Svorio pomodulių sumos λ-svorio poerdvis yra lygus jų λ-svorio poerdvių sumai. Taigi

$$N(\lambda)_\lambda = \sum_{i=1}^{\ell} \big(U(\mathfrak{g})w_i\big)_\lambda = 0.$$

Vadinasi, $u \neq 0$, o poerdvis $V(\lambda)_\lambda$ sutampa su vaizdu $\mathbb{C}u$, gautu iš poerdvio $M(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$. ∎

Kadangi pomodulį $N(\lambda)$ apvelka svorio vektoriai, modulis $V(\lambda)$ yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Pagal (F2) šie svorio poerdviai yra baigtinės dimensijos. Kadangi $\lambda \in P$, svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+ \subseteq P$. Modulį $V(\lambda)$ generuoja vektorius u, be to,

$$\mathfrak{n}_+ u = 0, \qquad f_i^{m_i+1} u = 0 \quad (1 \le i \le \ell).$$

13.2 Paprastųjų šaknų $\mathfrak{sl}_2$ veikimai

Lema 13.4 (Laipsnio perkėlimas pro $x \cdot P$)**.** *Kai $x, y \in \mathfrak{g}$ ir $N \geq 0$, algebroje $U(\mathfrak{g})$ galioja lygybė*

$$y^N x = \sum_{j=0}^{N} \binom{N}{j} ((\operatorname{ad} y)^j x)\, y^{N-j}.$$

Įrodymas. Tegul L_y ir R_y yra kairioji ir dešinioji daugyba iš y algebroje $U(\mathfrak{g})$. Asociatyvumas ir operatoriaus $\operatorname{ad} y$ apibrėžimas duoda

$$L_y R_y = R_y L_y, \qquad \operatorname{ad} y = L_y - R_y.$$

Todėl operatorius $\operatorname{ad} y$ komutuoja su R_y. Vadinasi, galima taikyti Niutono binomo formulę:

$$L_y^N = (R_y + \operatorname{ad} y)^N = \sum_{j=0}^{N} \binom{N}{j} R_y^{N-j} (\operatorname{ad} y)^j.$$

Pritaikykime abi puses elementui x. ∎

Teiginys 13.5 (Lokalusis nilpotentiškumas $\cdot$ P)**.** *Kiekvienam i ir kiekvienam $w \in V(\lambda)$ egzistuoja k, kuriam $e_i^k w = 0$ ir $f_i^k w = 0$.*

Įrodymas. Tegul $y = e_i$ arba $y = f_i$, ir pažymėkime $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Tada operatorius $\operatorname{ad} y$ atvaizduoja poerdvį $\mathfrak{g}_\beta$ atitinkamai į $\mathfrak{g}_{\beta+\alpha_i}$ arba į $\mathfrak{g}_{\beta-\alpha_i}$. Tik baigtiniam skaičiui svorių β galioja $\mathfrak{g}_\beta \neq 0$, todėl egzistuoja r, kuriam

$$(\operatorname{ad} y)^r = 0 \quad \text{algebroje } \mathfrak{g}.$$

Kadangi iš $y^k w = 0$ išplaukia $y^{k'} w = 0$, kai $k' \geq k$, aibė

$$V' = \{w \in V(\lambda) : y^k w = 0 \text{ kuriam nors } k \geq 0\}$$

yra poerdvis. Tarkime, kad $y^k w = 0$ ir $x \in \mathfrak{g}$. Pritaikykime Lemą 13.4 su $N = k + r$. Kiekviename naryje arba $j \geq r$, todėl $(\operatorname{ad} y)^j x = 0$, arba $k + r - j \geq k$, todėl $y^{k+r-j} w = 0$. Taigi

$$y^{k+r} x w = \sum_{j=0}^{k+r} \binom{k+r}{j} ((\operatorname{ad} y)^j x) y^{k+r-j} w = 0.$$

Vadinasi, $xw \in V'$, todėl V' yra pomodulis.

Pomoduliui V' priklauso vektorius u. Kai $y = e_i$, taip yra todėl, kad $e_i u = 0$, o kai $y = f_i$ – todėl, kad $f_i^{m_i+1} u = 0$. Kadangi vektorius u generuoja modulį $V(\lambda)$, gauname $V' = V(\lambda)$. Imkime didesnį iš šių dviejų laipsnio rodiklių. ∎

Teiginys 13.6 (Lokalusis baigtinumas $\cdot$ P)**.** *Kiekvienas vektorius $w \in V(\lambda)$ priklauso kuriam nors baigtinės dimensijos $\mathfrak{s}_i$-pomoduliui, kurį apvelka svorio vektoriai.*

Įrodymas. Kiekvienas vektorius w yra baigtinė svorio vektorių suma, o baigtinė tokių pomodulių suma vėl yra toks pomodulis. Todėl galime laikyti, kad vektorius w turi svorį μ. Pagal Teiginį 13.5 pasirinkime A ir B, kuriems

$$e_i^{B+1} w = 0, \qquad f_i^{A+1} e_i^b w = 0 \quad (0 \leq b \leq B).$$

Tegul

$$X = \operatorname{span}\{f_i^a e_i^b w : \ 0 \leq a \leq A, \ 0 \leq b \leq B\}.$$

Kiekvienas iš šių vektorių yra svorio vektorius:

$$f_i^a e_i^b w \in V(\lambda)_{\mu+(b-a)\alpha_i}.$$

Todėl poerdvis X yra invariantinis veikimo $\mathfrak{h}$ atžvilgiu. Jis yra invariantinis veikimo f_i atžvilgiu pagal skaičiaus A pasirinkimą.

Invariantiškumui operatoriaus e_i atžvilgiu įrodyti pažymėkime $c = (\mu + b\alpha_i)(h_i)$, taigi $h_i e_i^b w = c\, e_i^b w$. Kai $a \geq 1$, Lema 13.1 duoda

$$\begin{aligned} e_i f_i^a e_i^b w &= f_i^a e_i^{b+1} w + a\, f_i^{a-1}(h_i - a + 1) e_i^b w \\ &= f_i^a e_i^{b+1} w + a(c - a + 1) f_i^{a-1} e_i^b w. \end{aligned}$$

Abu nariai priklauso poerdviui X, o pirmasis yra lygus nuliui, kai $b = B$. Kai $a = 0$, vektorius yra $e_i^{b+1} w$, ir jis vėl priklauso poerdviui X arba yra lygus nuliui. Taigi poerdvis X yra $\mathfrak{s}_i$-pomodulis. ∎

Teiginys 13.7 (Veilio invariantiškumas · *P*)**.** *Kiekvienam svoriui μ ir kiekvienam $\sigma \in W$ galioja lygybė*

$$\dim V(\lambda)_{\sigma\mu} = \dim V(\lambda)_\mu.$$

Įrodymas. Kiekvienas atspindys s_i atvaizduoja aibę P į P, nes $\alpha_i \in P$. Todėl grupė W perstato aibės P elementus. Kiekvienas modulio $V(\lambda)$ svoris priklauso aibei $\lambda - Q_+ \subseteq P$. Jei $\mu \notin P$, tai $\sigma\mu \notin P$, ir abu svorio poerdviai yra nuliniai. Tegul $\mu \in P$.

Pagal (F3) atspindžiai s_i generuoja grupę W, todėl pakanka išnagrinėti atvejį $\sigma = s_i$. Pažymėkime $V = V(\lambda)$. Tada

$$k = \mu(h_i) \in \mathbb{Z}, \qquad s_i\mu = \mu - k\alpha_i.$$

Jei reikia, pakeitę μ svoriu $s_i\mu$, laikykime, kad $k \geq 0$. Parodysime, kad atvaizdavimai

$$f_i^k : V_\mu \to V_{\mu - k\alpha_i}, \qquad e_i^k : V_{\mu - k\alpha_i} \to V_\mu$$

yra injektyvūs.

Tegul $x \neq 0$ yra svorio vektorius, kurio svoris yra μ arba $\mu - k\alpha_i$. Pagal Teiginį 13.6 vektorius x priklauso kuriam nors baigtinės dimensijos $\mathfrak{s}_i$-pomoduliui X. Pagal (F4)

$$X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_s, \qquad X_t \cong V_{n_t}.$$

Užrašykime $x = x_1 + \cdots + x_s$, kur $x_t \in X_t$. Projekcijos į pomodulius X_t komutuoja su h_i. Todėl kiekviena nenulinė komponentė x_t vektoriaus x skaidinyje yra operatoriaus h_i tikrinis vektorius, kurio tikrinė vertė yra atitinkamai k arba $-k$.

Erdvėje V_n naudokime 6-osios paskaitos bazę $v_j = f_i^j v_0$. Ji tenkina sąryšius

$$\begin{aligned} h_i v_j &= (n - 2j) v_j, \\ f_i v_j &= v_{j+1} \quad (j < n), \\ e_i v_j &= j(n - j + 1) v_{j-1} \quad (j > 0). \end{aligned}$$

Tikrinės vertės k tikrinis vektorius erdvėje V_n yra vektoriaus v_j kartotinis, kur $n - 2j = k$. Tikrinės vertės $(-k)$ tikrinis vektorius yra vektoriaus $v_{j'}$ kartotinis, kur $n - 2j' = -k$. Šiuo

atveju pažymėkime $j = j' - k = n - j' \geq 0$. Tada vėl turime $n - 2j = k$, o tikrinės vertės $(-k)$ tikrinis vektorius yra vektoriaus v_{j+k} kartotinis. Abiem atvejais $j + k = n - j \leq n$, todėl

$$f_i^k v_j = v_{j+k} \neq 0,$$
$$e_i^k v_{j+k} = \prod_{t=j+1}^{j+k} t(n-t+1)\, v_j \neq 0,$$

nes sandaugoje $1 \leq t \leq n$. Vektoriai $f_i^k x_t$ arba $e_i^k x_t$ yra nenuliniai ir priklauso skirtingiems dėmenims. Todėl pirmuoju atveju $f_i^k x \neq 0$, o antruoju atveju $e_i^k x \neq 0$. Dvi injekcijos duoda

$$\dim V_\mu \leq \dim V_{s_i\mu} \leq \dim V_\mu.$$ ∎

13.3 Baigtinė dimensija ir neredukuojamumas

Lema 13.8 (Cikliniai moduliai · *P*). *Tegul V yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis, kuris yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Tarkime, kad $\dim V_\lambda = 1$ ir modulį V generuoja vektorius $u \in V_\lambda$. Tada modulis V yra paprastasis.*

Įrodymas. Pagal (F4) $V = V^{(1)} \oplus \cdots \oplus V^{(s)}$, kur pomoduliai $V^{(t)}$ yra paprastieji. Projekcijos į dėmenis komutuoja su $\mathfrak{h}$, todėl

$$V_\lambda = V_\lambda^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_\lambda^{(s)}.$$

Kadangi $\dim V_\lambda = 1$, lygiai vienas dėmuo, tarkime, $V^{(1)}$, tenkina sąlygą $V_\lambda^{(1)} \neq 0$. Tada

$$u \in V_\lambda = V_\lambda^{(1)}, \qquad V = U(\mathfrak{g})u \subseteq V^{(1)}.$$

Taigi modulis $V = V^{(1)}$ yra paprastasis. ∎

Teorema 13.9 (Egzistavimas · *P*). *Tegul $\lambda \in P_+$. Modulis $V(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos, ir $V(\lambda) \cong L(\lambda)$. Todėl modulis $L(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos, o $N(\lambda)$ yra maksimalusis modulio $M(\lambda)$ tikrinis pomodulis.*

Įrodymas. Baigtinis svorių skaičius. Tegul μ yra modulio $V(\lambda)$ svoris. Tada $\mu \in P$, ir (F3) duoda $\sigma \in W$, kuriam $\sigma\mu \in P_+$. Pagal Teiginį 13.7 $\sigma\mu$ taip pat yra svoris, todėl $\sigma\mu \leq \lambda$. Žymėkime $\operatorname{wt} V(\lambda)$ svorių aibę. Tada

$$\operatorname{wt} V(\lambda) \subseteq \bigcup_{\nu \in P_+,\ \nu \leq \lambda} W\nu.$$

Pagal (F3) indeksų aibė yra baigtinė, o grupė W yra baigtinė. Todėl svorių yra baigtinis skaičius.

Baigtinė dimensija. Kiekvienas modulio $V(\lambda)$ svorio poerdvis yra modulio $M(\lambda)$ svorio poerdvio faktorerdvė. Pagal (F2)

$$\dim V(\lambda) = \sum_{\mu \in \operatorname{wt} V(\lambda)} \dim V(\lambda)_\mu \leq \sum_{\mu \in \operatorname{wt} V(\lambda)} \dim M(\lambda)_\mu < \infty.$$

Neredukuojamumas. Teiginys 13.3 rodo, kad Lemą 13.8 galima taikyti moduliui $V(\lambda)$ ir vektoriui u. Todėl $V(\lambda)$ yra paprastasis modulio $M(\lambda)$ faktormodulis, ir (F2) duoda $V(\lambda) \cong L(\lambda)$. Taigi faktorinio atvaizdavimo branduolys $N(\lambda)$ yra vienintelis maksimalusis tikrinis pomodulis. ∎

13.4 Klasifikacija

Teorema 13.10 (Klasifikacija · *P*)**.** *Priskyrimas $\lambda \mapsto L(\lambda)$ indukuoja bijekciją iš aibės P_+ į baigtinės dimensijos paprastųjų $\mathfrak{g}$-modulių izomorfizmo klasių aibę.*

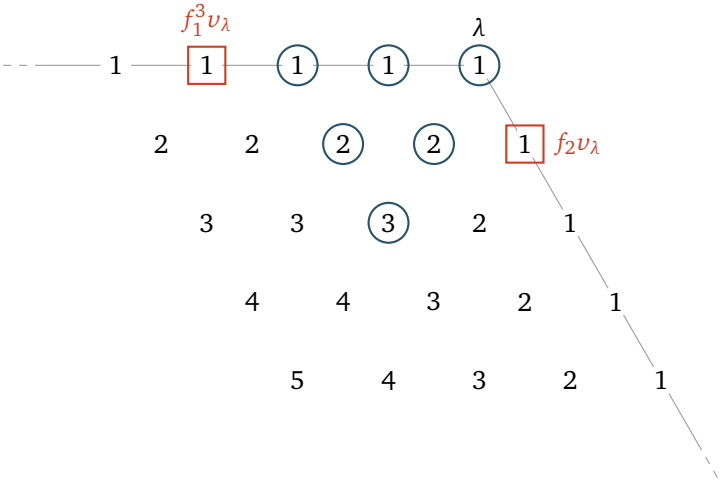
Įrodymas. Gerai apibrėžtas. Tai teigia Teorema 13.9.

Siurjektyvus. Pagal 12-ąją paskaitą kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis modulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$ su tam tikru $\lambda \in P_+$.

Injektyvus. Izomorfizmas komutuoja su $\mathfrak{h}$, todėl jis išlaiko svorius. Modulio $L(\lambda)$ svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$, o svoris λ yra vienas iš jų. Jei $L(\lambda) \cong L(\mu)$, tai $\mu \in \lambda - Q_+$ ir $\lambda \in \mu - Q_+$. Kadangi šaknys α_i yra tiesiškai nepriklausomos,

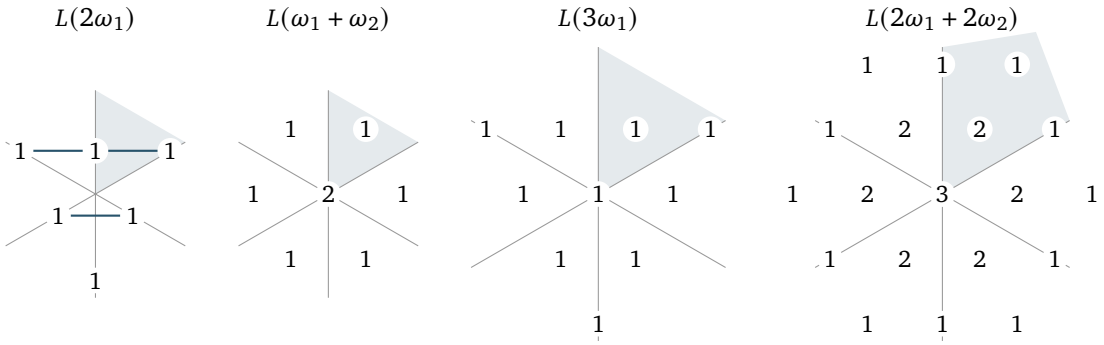
$$\lambda - \mu \in Q_+ \cap (-Q_+) = \{0\}. \qquad \blacksquare$$

Dabar egzistavimo rezultatą panagrinėsime mažiems algebros $\mathfrak{sl}_3$ moduliams. Brėžiniuose naudojame 9-osios paskaitos plokštumą, kurioje taškas (a, b) yra svoris $a\omega_1 + b\omega_2$. Kai $\lambda = 2\omega_1$, turime $m_1 = 2$ ir $m_2 = 0$, todėl faktormodulyje nuliui prilyginami vektoriai yra $f_1^3 v_\lambda$ ir $f_2 v_\lambda$. Jų vietą tarp modulio $M(\lambda)$ svorių vaizduoja 13.1 pav. Faktormodulio negauname tiesiog pašalinę svorius, esančius žemiau šių dviejų vektorių. Pavyzdžiui, svoris $\lambda - 2\alpha_1 - \alpha_2$ turi kartotinumą 2 modulyje $M(\lambda)$ ir kartotinumą 1 modulyje $L(\lambda)$. Uždavinyje 13.3 išvedami šeši modulio $L(2\omega_1)$ svoriai ir jų kartotinumai.



13.1 pav.: Modulio $M(2\omega_1)$ svoriai su kartotinumais. Du faktormodulyje nuliui prilyginami vektoriai pažymėti kvadratais. Apskritimai žymi šešis modulio $L(2\omega_1)$ svorius. Kiekvieno iš jų kartotinumas ten yra 1, todėl apskritimu apvestas skaičius 2 arba 3 faktormodulyje sumažėja iki 1.

Teiginys 13.7 teigia, kad Veilio orbitose kartotinumai yra pastovūs. Taigi dominantinių svorių kartotinumai nusako visus kitus kartotinumus. Tai keturiems moduliams vaizduoja 13.2 pav. Uždaviniuose 13.3 ir 13.5 išvedamos pirmosios dvi paveikslo dalys. Tokių kartotinumų, kaip paskutinėse dviejose dalyse, formulę pateiks 17-oji paskaita. Čia juos spausdiname dėsningumui parodyti. Toliau jie nenaudojami.



13.2 pav.: Keturių paprastųjų $\mathfrak{sl}_3$-modulių svoriai. Prie kiekvieno svorio užrašytas jo kartotinumas. Užtušuota sritis yra dominantinės kameros dalis, o pilkos linijos yra atspindžių tiesės. Pirmojoje dalyje storos linijos jungia trijų taškų ir dviejų taškų α_1-eilutes. Trečioji eilutė yra vienintelis apatinis taškas.

Paprastieji idealai

Išskaidykime $\mathfrak{g}$ į paprastųjų idealų $\mathfrak{g}_k$ sumą (4-oji paskaita). Pasirinkime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}_k \subseteq \mathfrak{g}_k$ ir teigiamąsias šaknis kiekvienam k. Užrašykime

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_r, \qquad \mathfrak{h} = \mathfrak{h}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{h}_r.$$

Ši poalgebra $\mathfrak{h}$ yra torinė, nes elementas $x = \sum_k x_k$, kur $x_k \in \mathfrak{h}_k$, veikia ideale $\mathfrak{g}_k$ diagonalizuojamai operatoriumi $\operatorname{ad} x_k$. Ji taip pat yra maksimali. Tiksliau sakant, torinė, todėl Abelio, poalgebra, apimanti $\mathfrak{h}$, įeina į

$$C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \bigoplus_k C_{\mathfrak{g}_k}(\mathfrak{h}_k) = \mathfrak{h},$$

pagal 7-osios paskaitos savojo centralizatoriaus teoremą [C] (Humphreys, §8.2), pritaikytą kiekvienai maksimaliajai torinei poalgebrai $\mathfrak{h}_k$ pusiau paprastojoje algebroje $\mathfrak{g}_k$. Todėl $\mathfrak{h}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano poalgebra. Toliau naudosime būtent ją.

Kai $j \neq k$, poalgebra $\mathfrak{h}_j$ ideale $\mathfrak{g}_k$ veikia nuliu. Todėl algebros $\mathfrak{g}$ šaknys yra idealų $\mathfrak{g}_k$ šaknys, pratęstos nuliu. Jų teigiamųjų šaknų sąjungą pasirinkime kaip algebros $\mathfrak{g}$ teigiamųjų šaknų sistemą. Algebros $\mathfrak{g}$ paprastosios šaknys ir košaknys yra idealų $\mathfrak{g}_k$ paprastųjų šaknų ir košaknių nesikertančios sąjungos, todėl

$$\mathfrak{h}^* = \mathfrak{h}_1^* \oplus \cdots \oplus \mathfrak{h}_r^*, \qquad P_+ = P_+^{(1)} \times \cdots \times P_+^{(r)}.$$

Turėdami $\mathfrak{g}_k$-modulius (V_k, ρ_k), jų *išorine tenzorine sandauga* $V_1 \boxtimes \cdots \boxtimes V_r$ vadiname erdvę $V_1 \otimes \cdots \otimes V_r$, kurioje elementas $x = x_1 + \cdots + x_r$, kur $x_k \in \mathfrak{g}_k$, veikia operatoriumi

$$\sum_{k=1}^{r} \mathrm{id} \otimes \cdots \otimes \rho_k(x_k) \otimes \cdots \otimes \mathrm{id}\,.$$

Nariai su skirtingais k komutuoja, o $[\mathfrak{g}_j, \mathfrak{g}_k] = 0$, kai $j \neq k$. Todėl tai yra įvaizdis.

Teorema 13.11 (Faktorizacija · *P*)**.** *Kai* $\lambda = (\lambda^1, \ldots, \lambda^r) \in P_+$,

$$L(\lambda) \cong L(\lambda^1) \boxtimes \cdots \boxtimes L(\lambda^r), \qquad \dim L(\lambda) = \prod_{k=1}^{r} \dim L(\lambda^k).$$

Kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis $\mathfrak{g}$*-modulis yra tokio pavidalo.*

Įrodymas. Tegul T yra išorinė tenzorinė sandauga, o v_k yra aukščiausiojo svorio vektorius modulyje $L(\lambda^k)$. Svorio vektorių, kurių svoriai yra μ^k, tenzorius turi svorį $(\mu^1, \dots, \mu^r)$. Šis svoris yra lygus λ tik tada, kai kiekvienas $\mu^k = \lambda^k$, todėl

$$T_\lambda = L(\lambda^1)_{\lambda^1} \otimes \cdots \otimes L(\lambda^r)_{\lambda^r} = \mathbb{C}\, v, \qquad v = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r.$$

Kai $y_k \in U(\mathfrak{g}_k)$, sandauga $y_1 \cdots y_r$ veikia pagal formulę

$$(y_1 \cdots y_r)v = \rho_1(y_1)v_1 \otimes \cdots \otimes \rho_r(y_r)v_r.$$

Kadangi $U(\mathfrak{g}_k)v_k = L(\lambda^k)$, vektorius v generuoja modulį T. Modulis T yra baigtinės dimensijos pagal Teoremą 13.9, pritaikytą kiekvienam idealui $\mathfrak{g}_k$, ir yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Todėl Lema 13.8 rodo, kad modulis T yra paprastasis.

Be to, $\mathfrak{n}_+ = \bigoplus_k \mathfrak{n}_+^{(k)}$ anuliuoja vektorių v. Pagal (F2) T yra paprastasis modulio $M(\lambda)$ faktormodulis, todėl $T \cong L(\lambda)$. Paskutinis sakinys išplaukia iš Teoremos 13.10. ∎

13.5 Pavyzdys: fundamentalusis $\mathfrak{sl}_3$-modulis

Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$, imkime

$$h_1 = E_{11} - E_{22}, \quad e_1 = E_{12}, \quad f_1 = E_{21},$$
$$h_2 = E_{22} - E_{33}, \quad e_2 = E_{23}, \quad f_2 = E_{32}.$$

Svorį užrašome jo reikšmėmis $(\mu(h_1), \mu(h_2))$. Skliaustai $[h_i, e_j] = \alpha_j(h_i)e_j$ duoda $\alpha_1 = (2, -1)$ ir $\alpha_2 = (-1, 2)$.

Svoris ω_1. Čia $(m_1, m_2) = (1, 0)$. Pažymėję $v = v_{\omega_1}$, gauname

$$V(\omega_1) = M(\omega_1) \big/ \big(U(\mathfrak{g})f_1^2 v + U(\mathfrak{g})f_2 v\big).$$

Dominantinis svoris $\mu = \omega_1 - a\alpha_1 - b\alpha_2$, kur $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tenkina nelygybes

$$\mu(h_1) = 1 - 2a + b \geq 0, \qquad \mu(h_2) = a - 2b \geq 0.$$

Iš šių dviejų nelygybių gauname

$$4b \leq 2a \leq 1 + b, \qquad \text{todėl} \qquad 3b \leq 1, \quad b = 0, \quad a = 0.$$

Vienintelis dominantinis svoris $\mu \leq \omega_1$ yra ω_1. Paprastieji atspindžiai duoda

$$s_1\omega_1 = (1, 0) - \alpha_1 = (-1, 1) = \omega_1 - \alpha_1,$$
$$s_2(-1, 1) = (-1, 1) - \alpha_2 = (0, -1) = \omega_1 - \alpha_1 - \alpha_2.$$

Todėl aibė

$$S = \{(1, 0), (-1, 1), (0, -1)\}$$

įeina į orbitą $W\omega_1$. Be to, atspindys s_1 sukeičia pirmuosius du elementus ir palieka vietoje $(0, -1)$. Atspindys s_2 taip pat sukeičia paskutiniuosius du elementus ir palieka vietoje $(1, 0)$. Todėl pagal (F3) aibė S yra W-invariantinė, ir $S = W\omega_1$. Pagal Teoremos 13.9 įrodymą kiekvienas modulio $V(\omega_1)$ svoris priklauso šiai orbitai. Teiginys 13.7 ir lygybė $\dim V(\omega_1)_{\omega_1} = 1$ duoda $\dim V(\omega_1) = 3$.

Palyginkime su erdve $\mathbb{C}^3$ ir jos standartine baze (b_1, b_2, b_3). Diagonaliosios matricos

$$D(h_1) = \operatorname{diag}(1, -1, 0), \qquad D(h_2) = \operatorname{diag}(0, 1, -1)$$

duoda tris aukščiau rastus svorius:

$$b_1 : (1,0), \qquad b_2 : (-1,1), \qquad b_3 : (0,-1).$$

Be to, $D(e_1)b_1 = D(e_2)b_1 = 0$. Žeminančiosios matricos yra

$$D(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(f_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jos duoda

$$D(f_1)b_1 = b_2, \qquad D(f_1)^2 b_1 = D(f_1)b_2 = 0,$$
$$D(f_2)b_1 = 0, \qquad D(f_2)D(f_1)b_1 = b_3.$$

Todėl vektorius b_1 tenkina apibrėžiančiuosius sąryšius. Be to, vektoriai b_2 ir b_3 priklauso pomoduliui, kurį generuoja b_1, todėl b_1 generuoja erdvę $\mathbb{C}^3$. Pagal (F2) atvaizdavimas $v \mapsto b_1$ apibrėžia siurjekciją $M(\omega_1) \to \mathbb{C}^3$, anuliuojančią $f_1^2 v$ ir $f_2 v$, taigi ir $N(\omega_1)$. Indukuotoji siurjekcija $V(\omega_1) \to \mathbb{C}^3$ dėl dimensijų yra izomorfizmas. Ji vektorius u, $f_1 u$, $f_2 f_1 u$ atvaizduoja į b_1, b_2, b_3.

Savikontrolės klausimai

(1) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$ ir $\lambda = m\omega_1$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, aprašykite modulį $V(\lambda)$.
(2) Ar algebros $\mathfrak{sl}_3$ atveju reiškinys $2\omega_1 - 3\alpha_1$ yra modulio $L(2\omega_1)$ svoris?
(3) Kuris žingsnis neveikia, kai algebra yra $\mathfrak{sl}_2$ ir $\lambda = -\omega_1$? Ar modulis $L(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos?

Atsakymai. (1) Pomodulį $N(\lambda)$ apvelka vektoriai $f^k v_\lambda$, kur $k > m$, todėl $V(\lambda) \cong V_m$. (2) Ne. Jo h_1-reikšmė yra lygi $2 - 6 = -4$, todėl atspindys s_1 jį atvaizduoja į $2\omega_1 + \alpha_1$, kuris netenkina sąlygos $\leq 2\omega_1$. Veilio invariantiškumas jį atmeta. (3) Apibrėžiant $N(\lambda)$ reikia, kad $\lambda(h) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tačiau $\lambda(h) = -1$. Tegul $\bar{v}$ yra vektoriaus v_λ vaizdas modulyje $L(\lambda)$. Jam Lema 13.1 duoda $ef^k\bar{v} = -k^2 f^{k-1}\bar{v}$, kai $k \geq 1$. Jei kuris nors vektorius $f^k\bar{v}$ būtų lygus nuliui, mažiausias toks $k \geq 1$ duotų $0 = -k^2 f^{k-1}\bar{v} \neq 0$. Todėl nė vienas vektorius $f^k\bar{v}$ nėra lygus nuliui. Jų svoriai yra skirtingi, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi, ir modulis $L(\lambda)$ yra begalinės dimensijos.

Santrauka

Kai $\lambda \in P_+$, baigtinės dimensijos paprastasis modulis $L(\lambda)$ yra modulio $M(\lambda)$ faktormodulis pagal pomodulį, generuojamą vektorių $f_i^{m_i+1} v_\lambda$. Taigi aibė P_+ klasifikuoja baigtinės dimensijos paprastuosius modulius izomorfizmo tikslumu. Paprastųjų idealų sumos atveju šie moduliai yra idealų paprastųjų modulių išorinės tenzorinės sandaugos.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyrius 21. Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, skyriai 8.3 ir 8.9. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, skyrius 10.3.